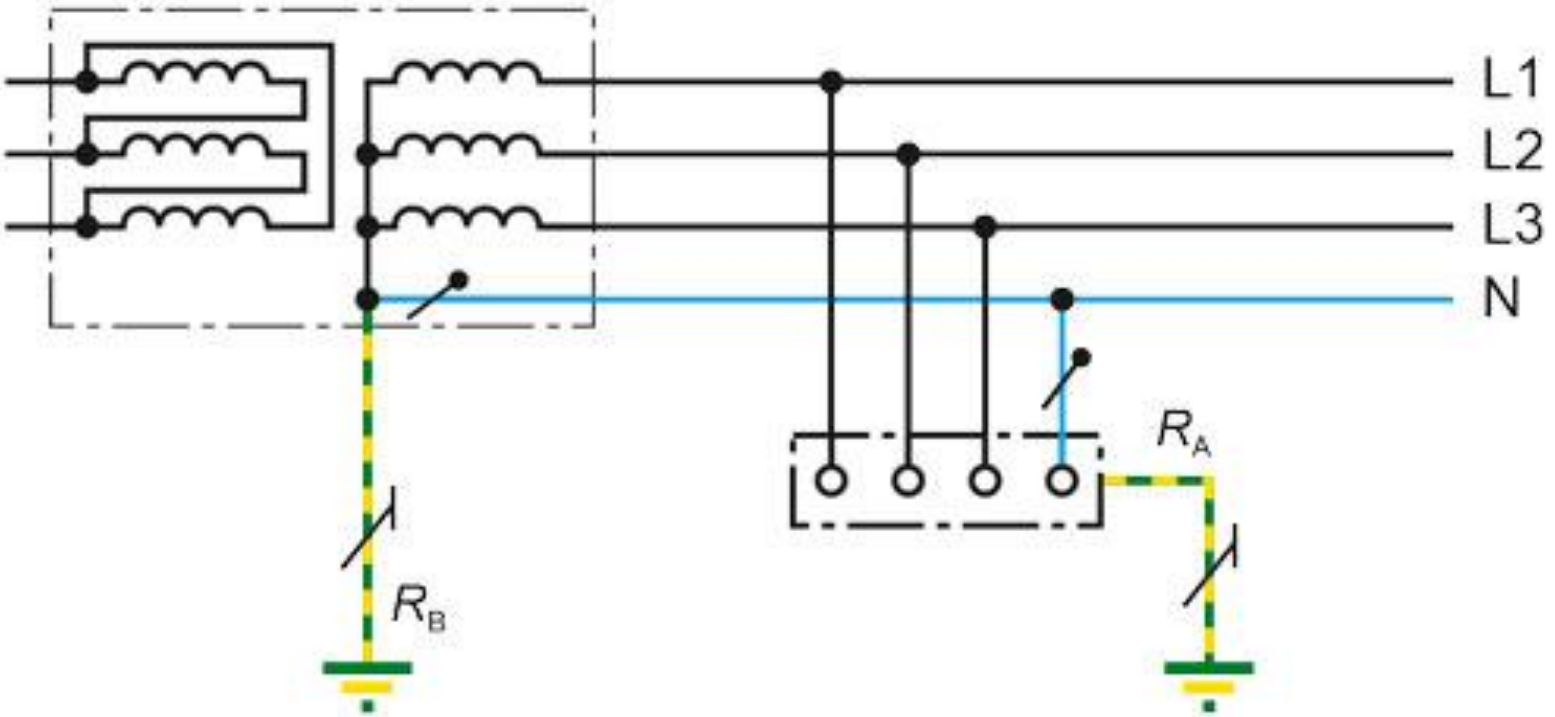
Facultad de Ingeniería
UNER

Instalación eléctrica en una Red TT

Ingeniería Hospitalaria

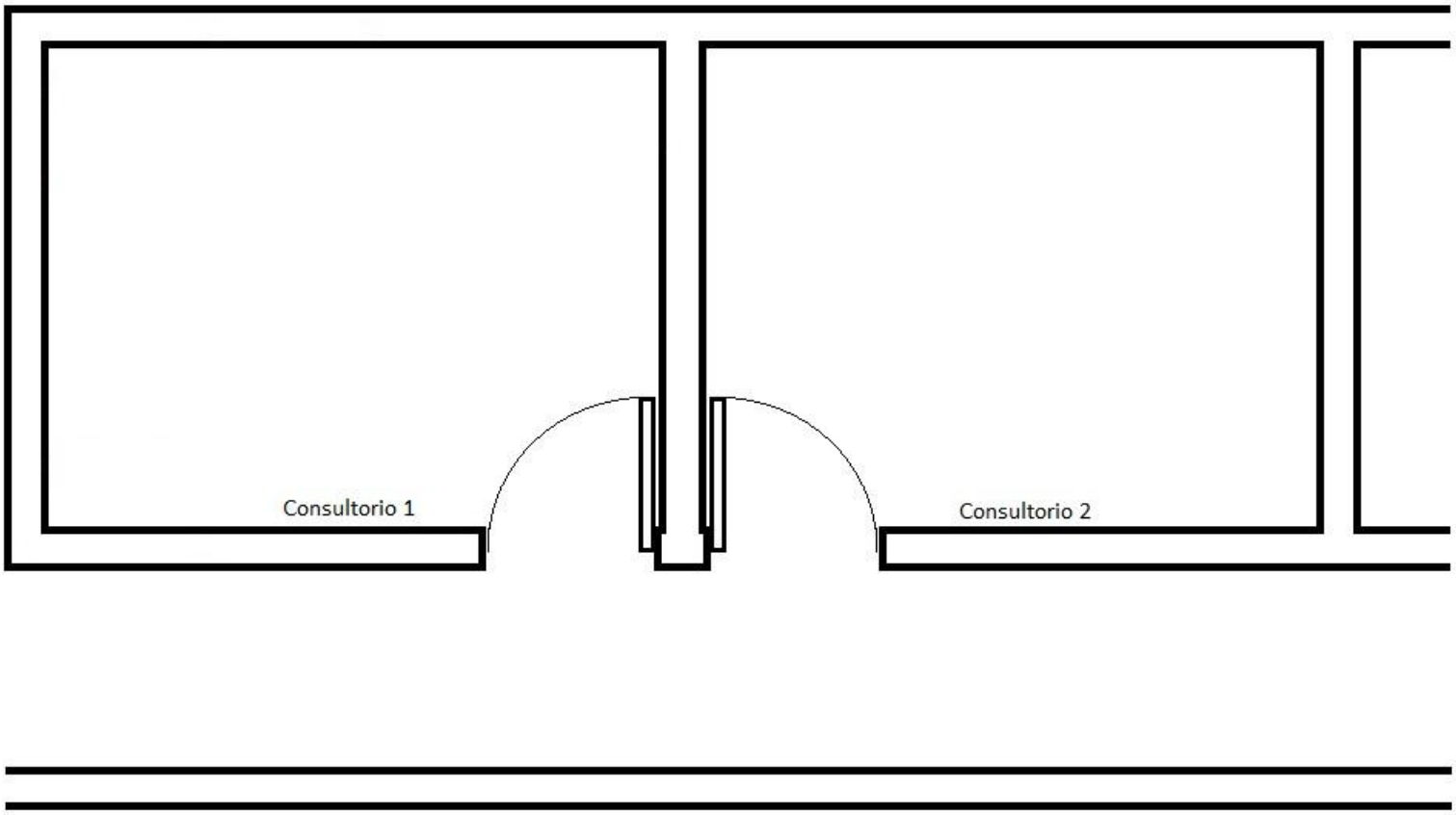
Red TT



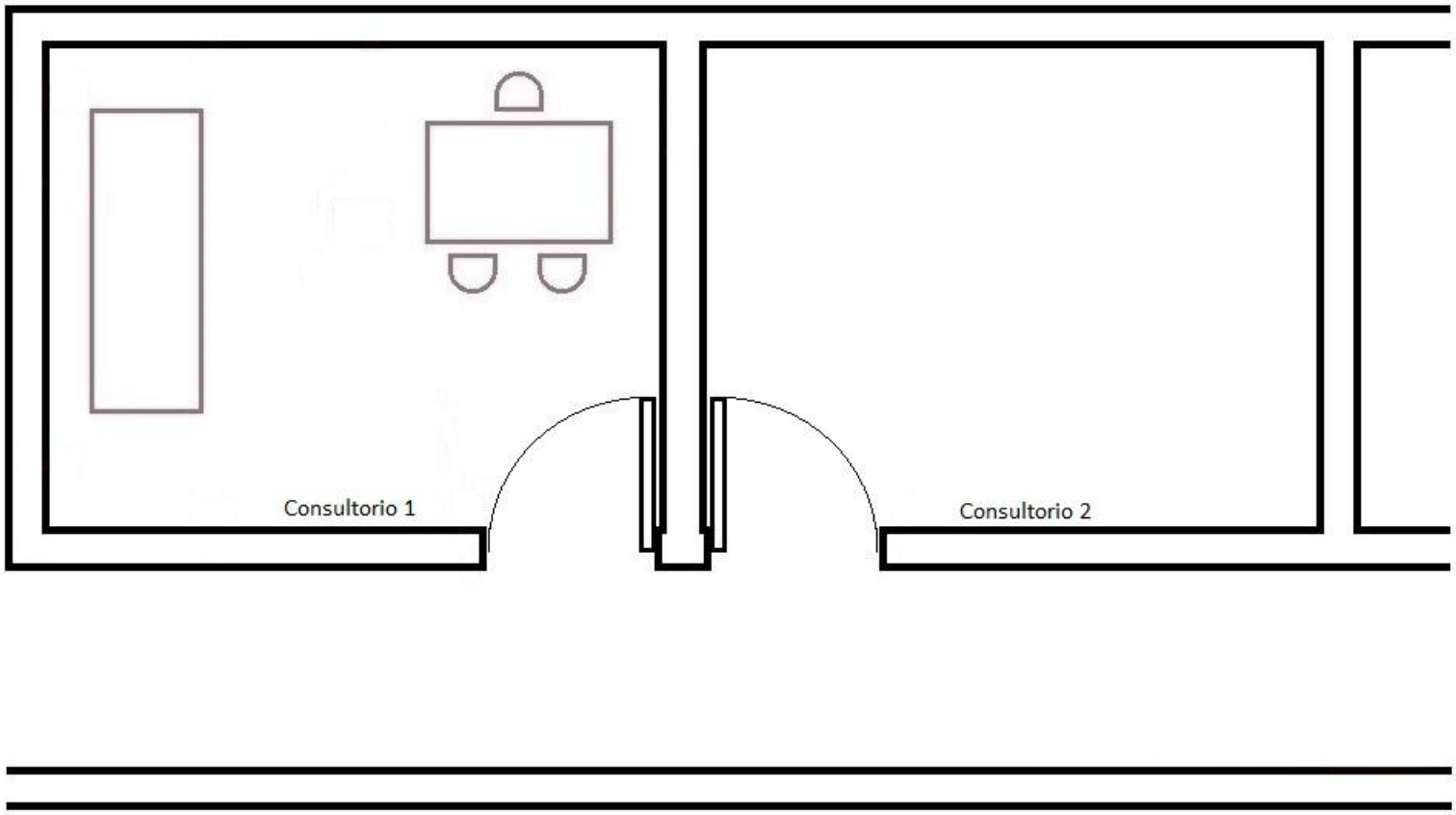
T: el neutro del sistema eléctrico está directamente conectado a tierra

T: la parte conductora del dispositivo de carga (carcaza) está conectada directamente a tierra

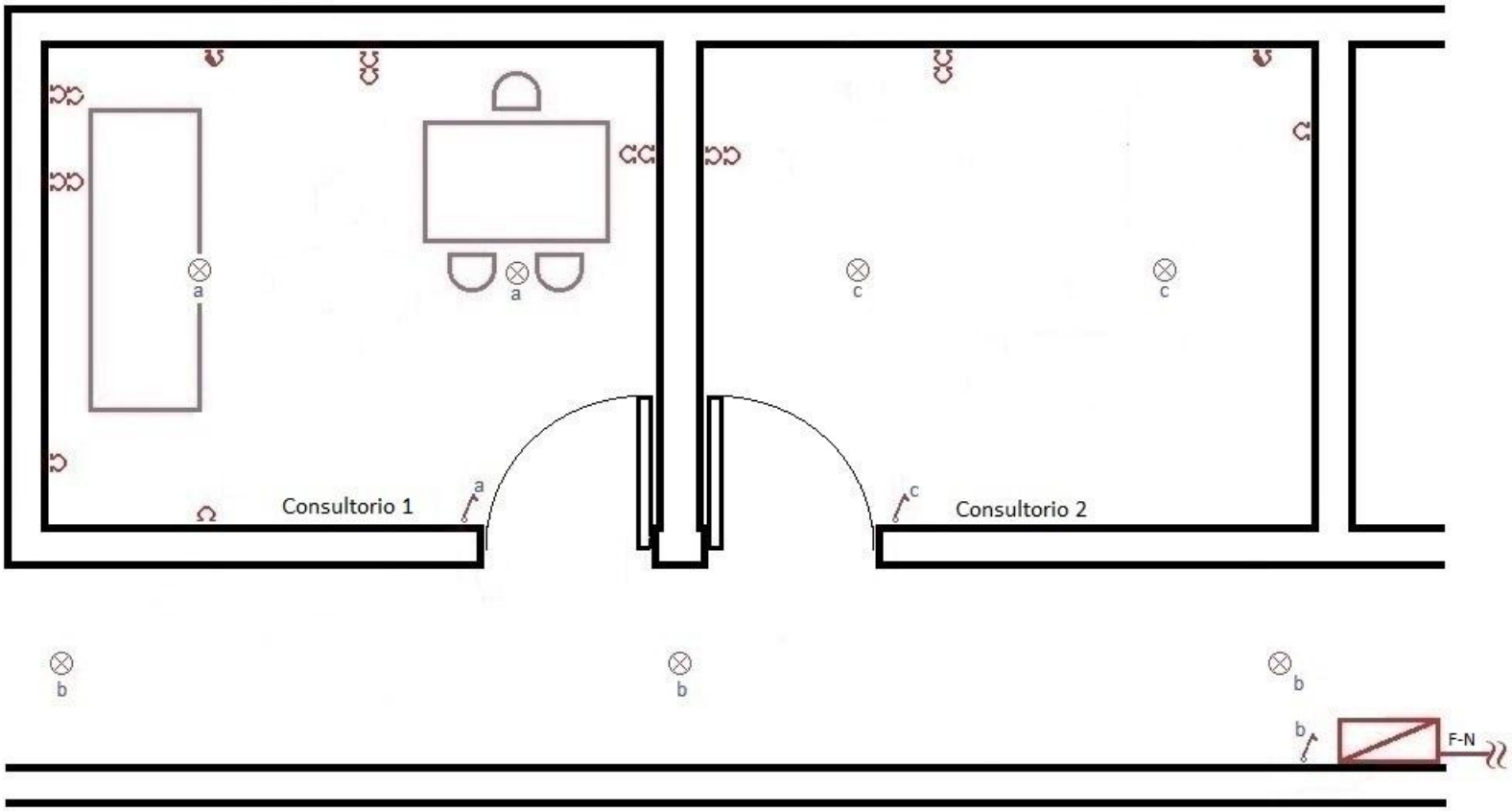
Red TT – ejemplo consultorio



Red TT – ejemplo consultorio



Red TT – ejemplo consultorio



Red TT – ejemplo consultorio

- **Denominación de los circuitos**

  circuito 1 (C1)____Tomas de uso general (TUG)

  circuito 2 (C2)____Iluminación de uso general (IUG)

  circuito 3 (C3)____Tomas de uso especial (TUE)

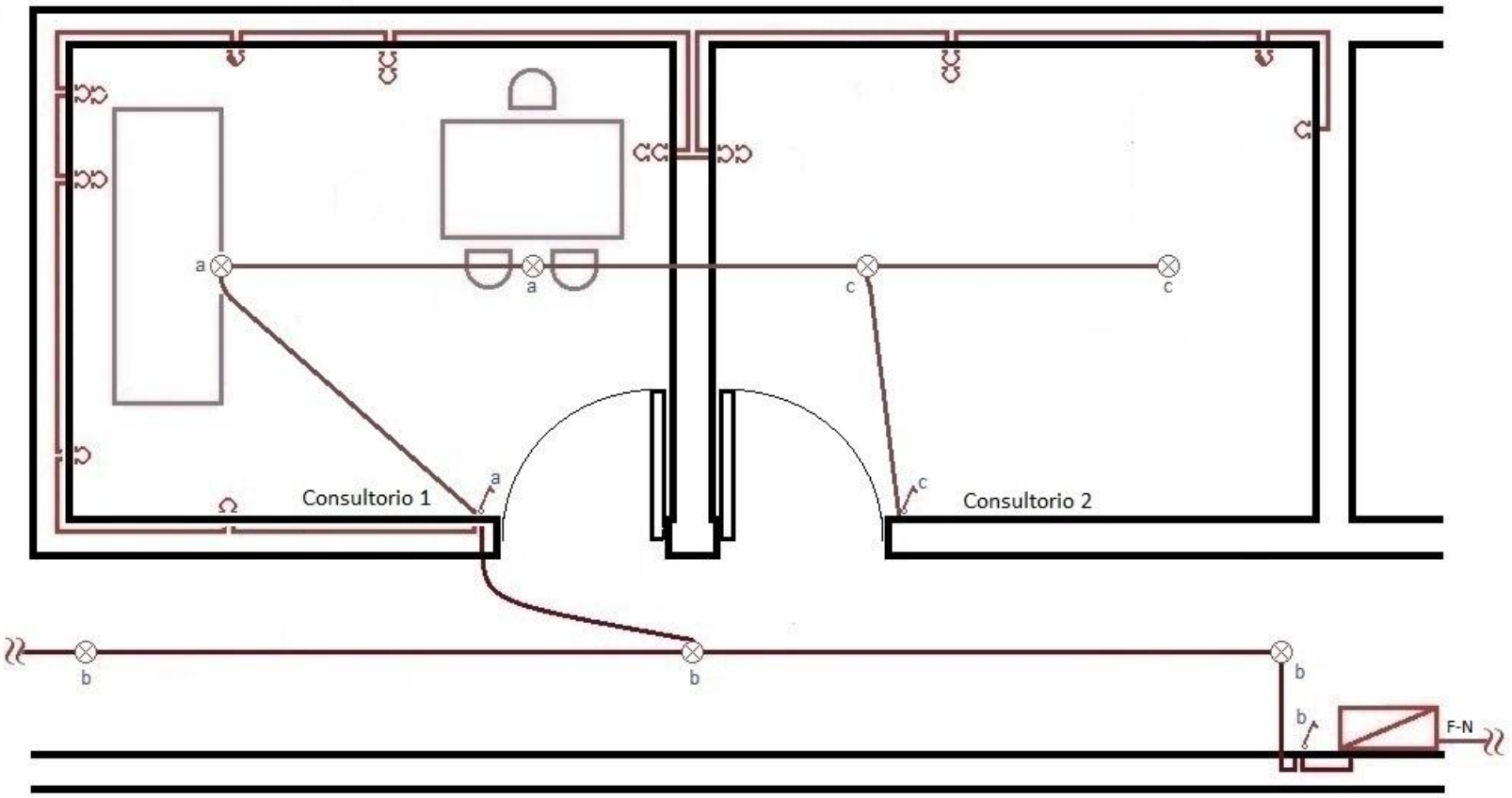
Facultad de Ingeniería UNER

Red TT – ejemplo consultorio

➢ Descripción de los circuitos

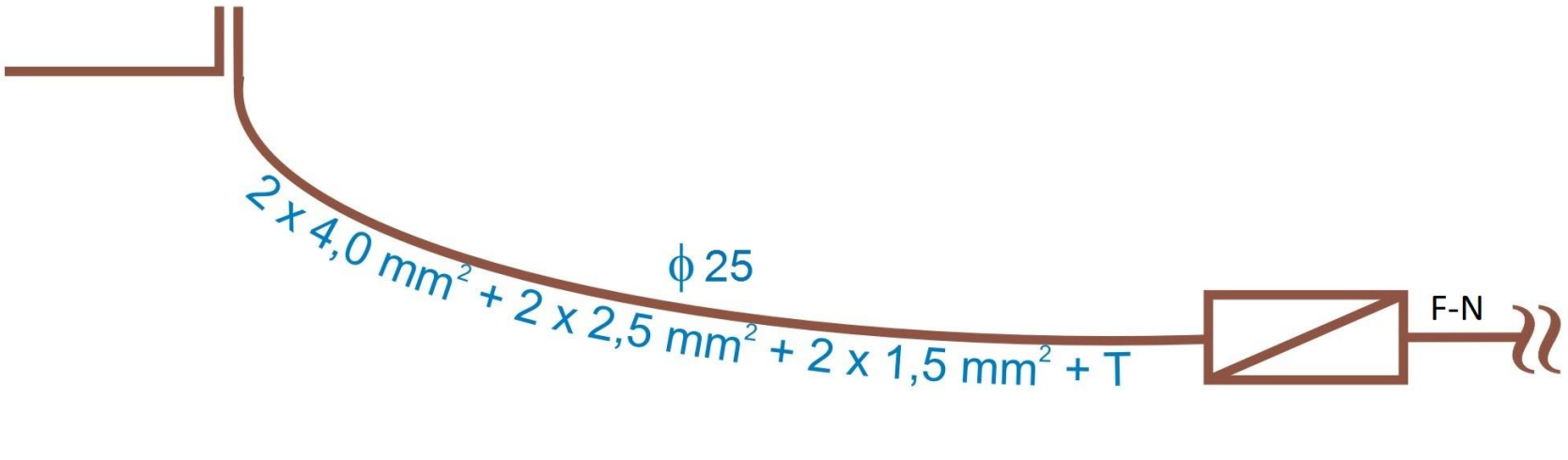
Nombre circuito	Tipo de circuito	Descripción del circuito	Sección conductor	Imáx admisible (A)	In (TMG) (A)	Red
C1	TUG	10 Tomacorrientes consultorio 1 5 Tomacorrientes consultorio 2	2,5 mm2	18	16	TT
C2	IUG	3 en pasillo 2 en consultorio 1 2 en consultorio 2	1,5 mm2	13	10	TT
C3	TUE	1 Tomacorriente consultorio 1 1 Tomacorriente consultorio 2	4 mm2	24	20	TT

Red TT – ejemplo consultorio



Cañerías y conductores

Ejemplo nomenclatura



Cañerías y conductores

Cantidad de conductores en cañerías

Tabla 770.10.VIII - Máxima cantidad de cables por canalización aislante rígida

Sección del cable	mm²	1	1,50	2,50	4,00	6,00
Diámetro exterior máximo	mm	2,5	3,50	4,20	4,80	6,30
Sección total	mm²	4,91	9,62	13,85	18,10	31,17
Caños según IRAM 62386-21 (RP: rígido pesado 43XX y 44XX, RSP: rígido semipesado 33XX)	Sección mm²	Cantidad de cables				
RP 16	127	2+PE	4+PE	2+PE	-	-
RSP 16	146	3+PE	4+PE	3+PE	2+PE	-
RP 20	213	8+PE	7+PE	4+PE	3+PE	-
RSP 20	235	10+PE	8+PE	5+PE	4+PE	2+PE
RP 22	264	12+PE	9+PE	6+PE	4+PE	2+PE
RSP 22	302	14+PE	10+PE	7+PE	5+PE	2+PE
RP 25	347	-	13+PE	9+PE	6+PE	3+PE
RSP 25	388	-	13+PE	9+PE	6+PE	3+PE
RP 32	613	-	-	15+PE	11+PE	6+PE
RSP 32	649	-	-	15+PE	12+PE	7+PE
RP 40	1 012	-	-	-	-	10+PE
RSP 40	1 034	-	-	-	-	11+PE
RP 50	1 643	-	-	-	-	17+PE
RSP 50	1 668	-	-	-	-	18+PE

PE: conductor de protección (del inglés "protective earth").

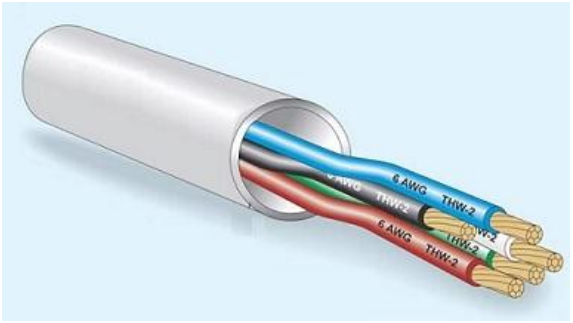
Nota: Las secciones internas libres de los caños son orientativas.

Cañerías y conductores

Cantidad de conductores en cañerías

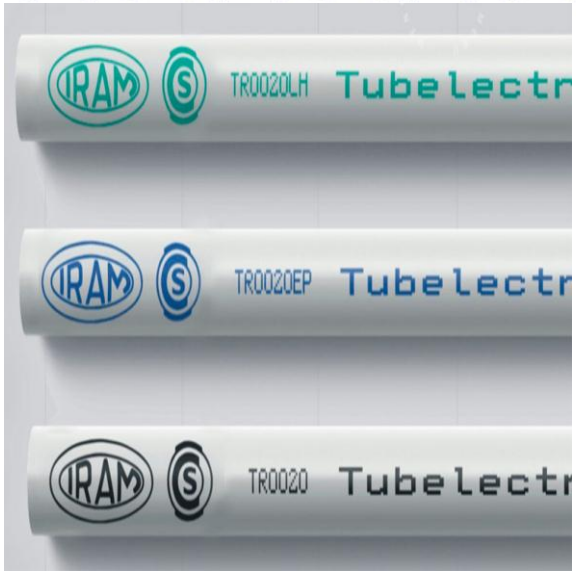
Tubelectric® Tubos libres de halógenos IEC 61386 IRAM 62386-4422	Tubelectric® Tubos PVC IEC 61386 IRAM 62386 EXTRAPESADOS 4321	Tubelectric® Tubos PVC IEC 61386 IRAM 62386 SEMIPESADOS 3321	Sección 1,5 mm²	Sección 2,5 mm²	Sección 4 mm²	Sección 6 mm²	Sección 10 mm²	Sección 16 mm²	Radio mínimo de Curvatura en mm	Distancia mínima entre curvas en mm
TR0016LH	TR0016EP	TR0016	4 + PE	3 + PE	2 + PE				48	160
TR0020LH	TR0020EP	TR0020	7 + PE	5 + PE	3 + PE				60	190
TR0022LH	TR0022EP	TR0022	9 + PE	6 + PE	4 + PE	2 + PE			67	222
TR0025LH	TR0025EP	TR0025	12 + PE	9 + PE	6 + PE	3 + PE	2 + PE		75	254
TR0032LH	TR0032EP	TR0032		15 + PE	11 + PE	6 + PE	4 + PE	3 + PE	96	318
TR0040LH	TR0040EP	TR0040				11 + PE	7 + PE	5 + PE	115	381
TR0050LH	TR0050EP	TR0050				18 + PE	12 + PE	9 + PE	200	508

Fuente: Tubelectric ®



Facultad de Ingeniería
UNER

Tubos y accesorios













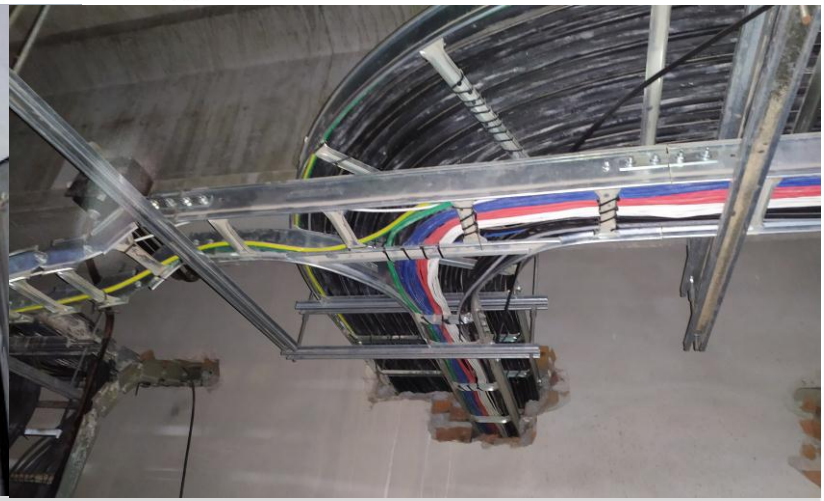
Facultad de UNER Ingeniería

Bandejas portacables

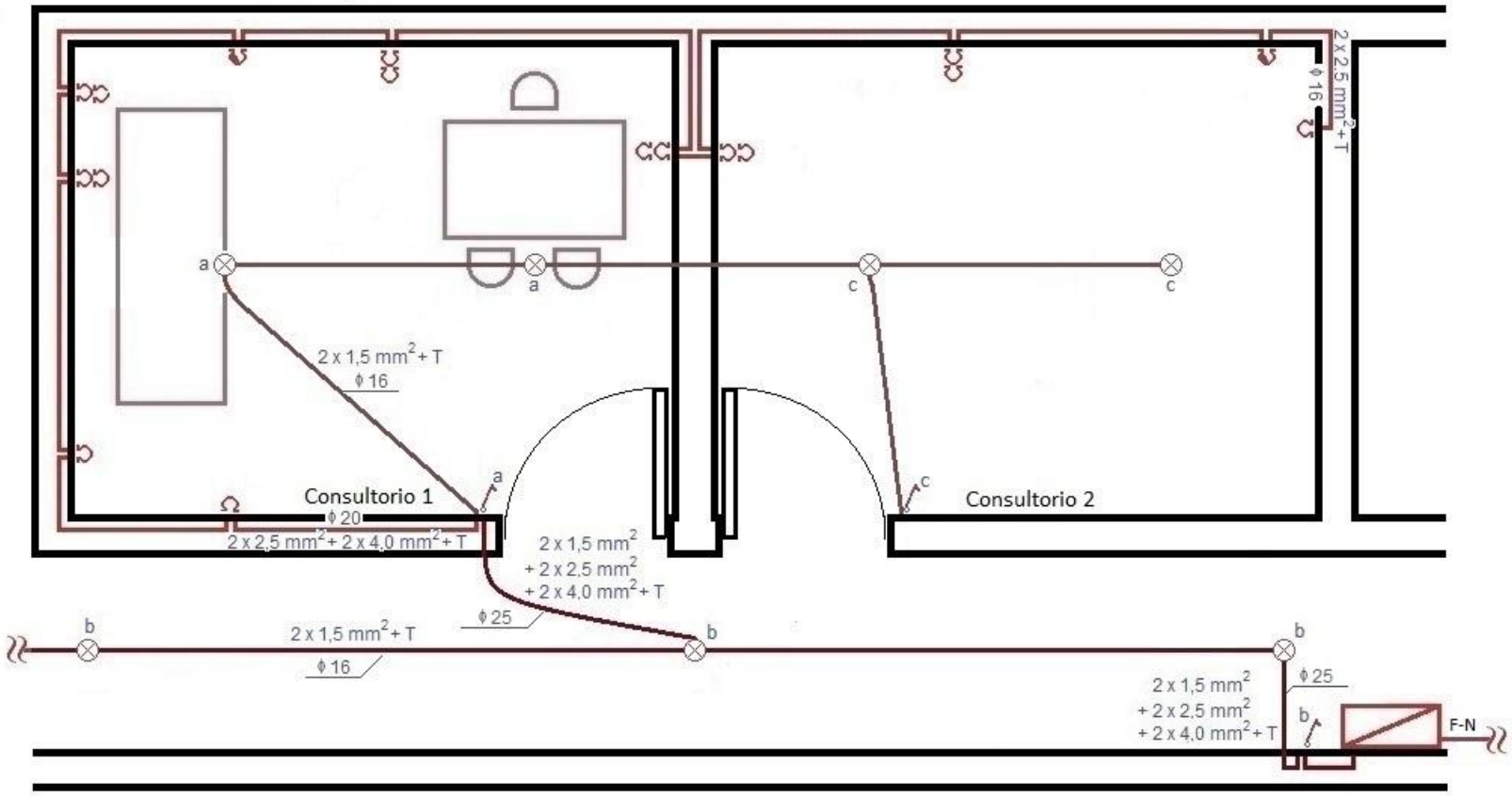


TIPOS DE BANDEJAS PORTACABLES

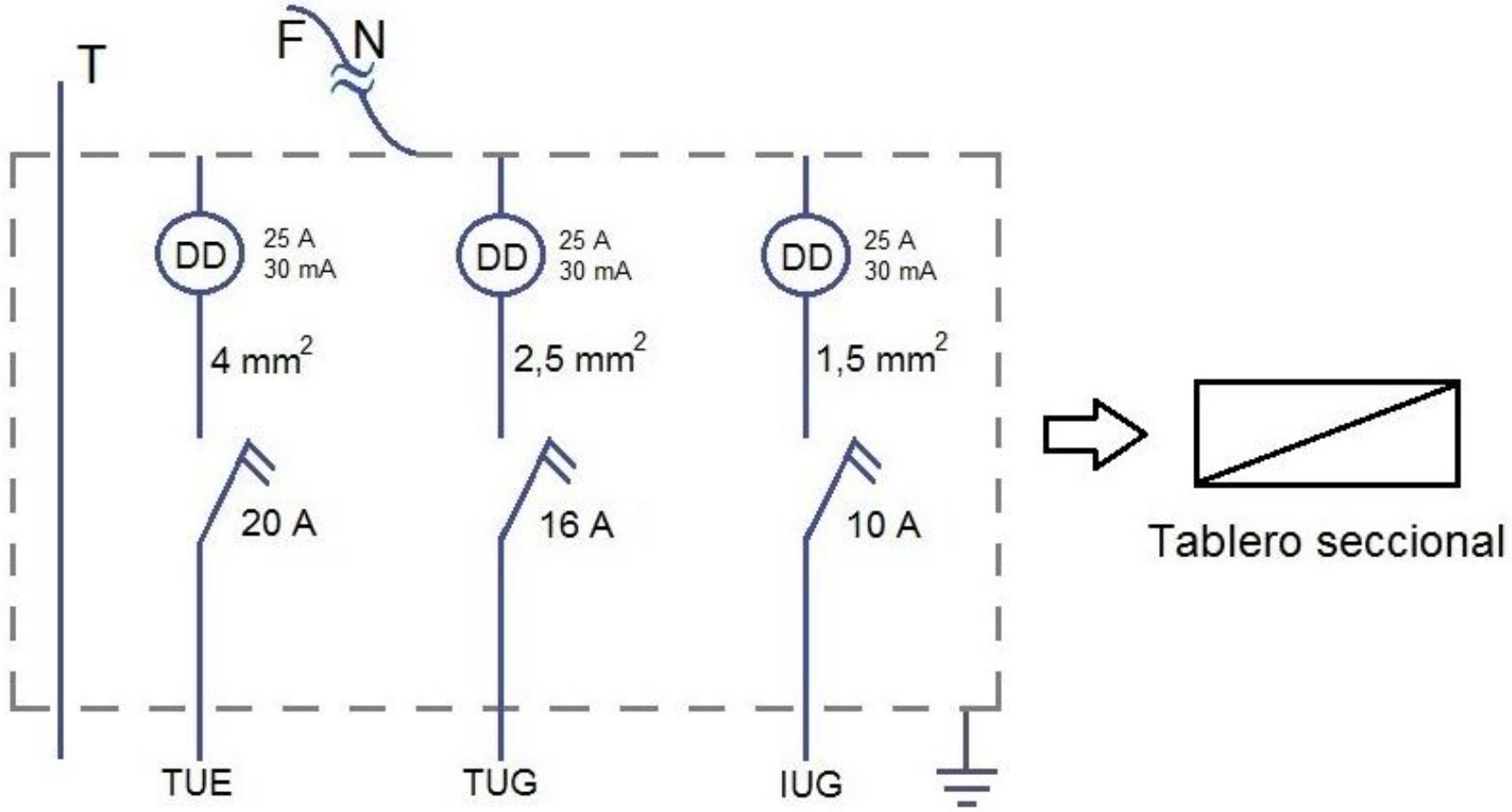




Red TT – ejemplo consultorio

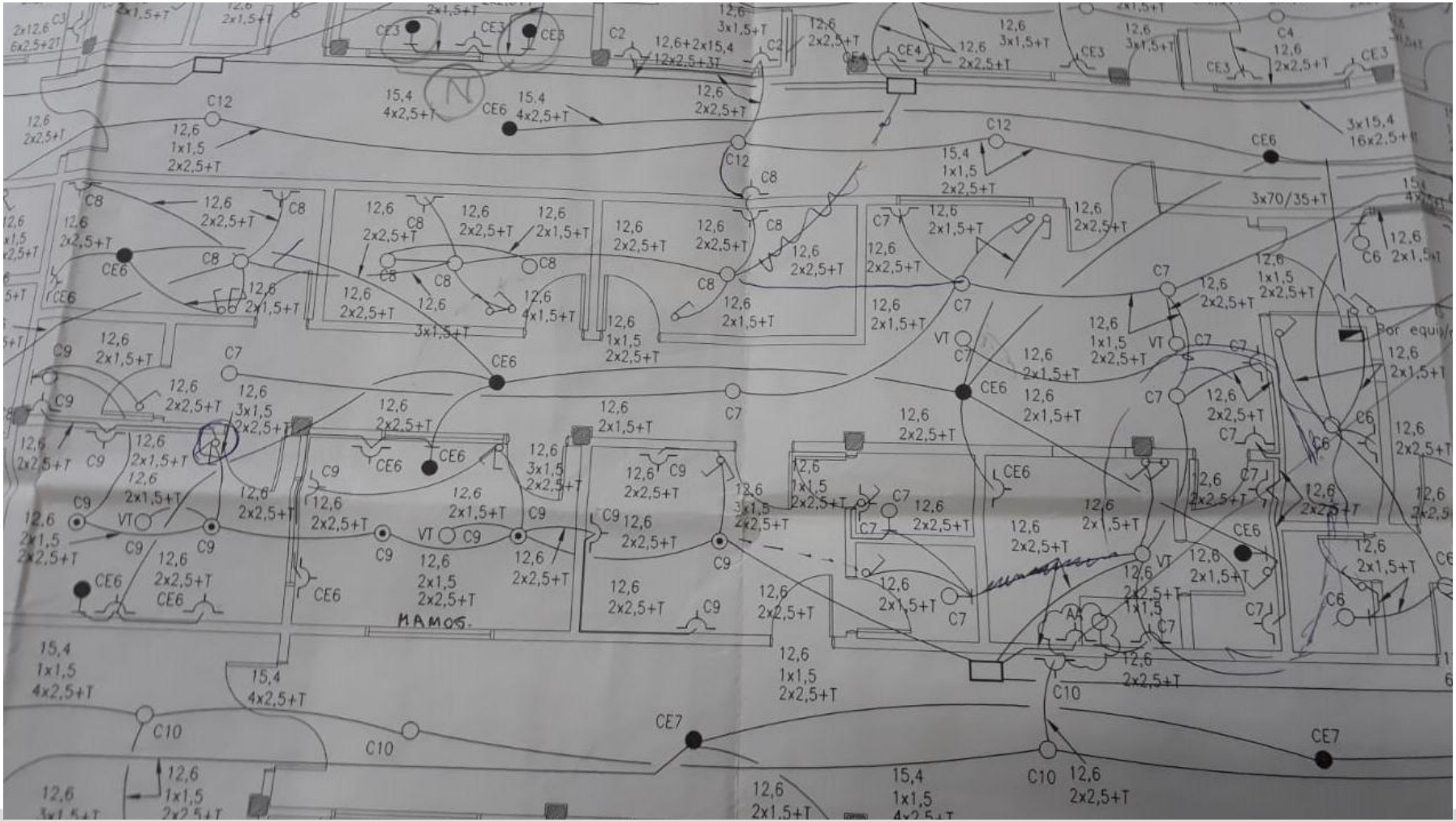


Red TT – ejemplo consultorio



Facultad de UNER Ingeniería

Ejemplo plano eléctrico



Resumen

Pasos para diseñar un circuito eléctrico.

1. Clasificación del servicio, local.
2. Distribución de cargas en planta física (croquis).
3. Descripción de los circuitos.
4. Distribución de conductores.
5. Diseño del tablero (protecciones, puesta a tierra)



UNER Facultad de Ingeniería